

Hướng dẫn cài đặt và chạy Thien-OCR bằng Docker

1. Yêu cầu hệ thống

- Máy đã cài **Docker Desktop**.
 - Có thể dùng thêm **Docker Compose** để quản lý dịch vụ dễ dàng hơn.
 - Mã nguồn **Thien-OCR** đã được lưu trữ trên GitHub.
-

2. Clone mã nguồn

```
bash
Sao chépChỉnh sửa
git clone https://github.com/shubaka3/Thien-OCR.gitcd Thien-OCR/app
```

3. Cấu trúc thư mục

Ví dụ:

```
css
Sao chépChỉnh sửa
Thien-OCR/
├── app/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   └── main.py
```

Có các file main khác : mainv2.txt, mainv3.txt là nơi chứa source cũ có thể backup hoặc tùy chọn dùng chúng, v3 là nhẹ và ổn với chữ latin(English/Vietnamese không dấu)

4. Dockerfile mẫu

Tạo file Dockerfile trong thư mục app (nếu chưa có):

5. Tạo file requirements.txt

6. Build image Docker

Từ thư mục app/:

```
docker build -t thien-ocr .
```

7. Chạy container

Ví dụ muốn chạy cổng 9000 trên máy chủ, ánh xạ với cổng 8000 trong container:

```
docker run -d -p 9000:8000 --name thien-ocr-container thien-ocr
```

Giải thích:

- -d: chạy nền.
 - -p 9000:8000: ánh xạ port máy host : port container.
 - --name: đặt tên container để quản lý.
 - thien-ocr: tên image đã build.
-

8. Kiểm tra container đang chạy

```
docker ps
```

9. Truy cập ứng dụng

- Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ:
`http://localhost:9000`
 - Nếu ứng dụng là FastAPI, có thể truy cập tài liệu API:
`http://localhost:9000/docs`
-

10. Dừng và xóa container

- Dừng container:
`docker stop thien-ocr-container`
- Xóa container:

docker rm thien-ocr-container

11. (Tuỳ chọn) Sử dụng Docker Compose

Nếu muốn chạy nhanh hơn và dễ quản lý cấu hình, có thể tạo file docker-compose.yml:

Phần này nên đưa dockerfile cho AI để AI gen ra Docker Compose tác dụng: dễ chỉnh port và 1 số thứ trong Docker Compose mà không cần phải tắt toàn bộ server, build lại từ đầu

12. Tóm tắt quy trình

- Clone mã nguồn.
- Xác minh Dockerfile và requirements.txt.
- Build image bằng docker build.
- Chạy container bằng docker run hoặc docker-compose.
- Truy cập ứng dụng qua trình duyệt.
- Quản lý container bằng docker stop và docker rm khi cần.

Demo

Tesseract - Tiếng Việt

OCR / GLA Menu Only

POST http://localhost:8080/ocr-fullV2

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value
☒ file	File menu-quan-tra-sua-an-vat-10.webp
☒ metadata	Text {"type":"menu", "return":"json", "excel":"true", "sql":"true"}
☒ model	Text tesseract
☒ lang	Text vie
☐ tmp_value	Text tesseract/paddle-vie/eng
Key	Value

Tmp_value để đó cho dễ copy, chúng ta cũng không dùng đến metadata (trừ khi đưa vào workflow) hiện tại chỉ dùng:

- file
- model
- lang

Paddle - Chữ latin(A,B,C,D...vv)

	Key		Value
☒	file	File ▾	 menu-quan-tra-sua-an-vat-10.webp 
☒	metadata	Text ▾	{"type":"menu", "return":"json", "exel":"true", "sql":"true"}
☒	model	Text ▾	paddle
☒	lang	Text ▾	eng
☐	tmp_value	Text ▾	tesseract/paddle-vie/eng
	Key	Text ▾	Value

Body	Cookies	Headers (4)	Test Results	🔄
{ } JSON ▾ ▶ Preview 🖨 Visualize ▾				
1	{			
2	"result": [			
3	[...			
2020	],			
2021	"time_ms": 3357.9			
2022	}			
2023				

Result này lấy từ model paddle trả về:

- Result:
 - Box: tọa độ ảnh
 - Text: text trích xuất được
- Time_ms: thời gian

Với model paddle hiệu quả Latin **cực tốt**:

- **Chất lượng trích xuất: Cực tốt**, nhận diện được trên **95%** chữ tron ảnh (nếu chúng ta nhìn được chắc chắn paddle sẽ nhìn được)
- **Chất lượng scan**: Bắt tọa độ cực tốt
- Thời gian cực nhanh, như trên ảnh là 3,3 giây, so với tesseract 14 giây

Ảnh để training

Vân Anh

coffee & tea

CAFE



Cafe Đen Đá	12k
Cafe Sữa	15k
Bạc Xiu	17k
Cafe Sữa Dừa	18k
Cafe Sữa Gấu	20k

TRÀ

Trà Tắc	10k
Trà Tắc Thái Xanh	10k
Trà Đào	15-20k
Trà Dâu Tằm	20k
Trà Dâu	25k
Trà Atiso Đỏ	25k



SỮA CHUA

Sữa Chua Đào	25k
Sữa Chua Việt Quất	25k
Sữa Chua Dâu Tằm	25k



TOPPING

Trân Châu Trắng/ Đen	5k
Bánh Flan (Hủ Nhỏ)	5k
Bánh Flan (Hủ Lớn)	10k



NƯỚC ÉP



Nước Ép Dưa Hấu	15k
Nước Ép Thơm	20k
Nước Ép Ổi	20k
Nước Ép Bưởi	20-25k
Nước Ép Lựu	20-30k

LATTE/SỮA GẤU

Matcha Latte	22k
Matcha Sữa Gấu	22k
Khoai Môn Latte	22k
Khoai Môn Sữa Gấu	22k
Socola Latte	22k
Socola Sữa Gấu	22k



GIẢI KHÁT/ĂN VẶT

Nước Mía	10k
Rau Má	12k
Cam Vắt	15k
Chanh Dây	15k
Đá Mè	15k
Dừa Tắc	20k
Milo Dầm	10-25k
Nước Suối	8k
Nước Ngọt Các Loại	
Bánh Tráng Trộn	10k

